

Exo 4 Q1

1) a) On suppose qu'il y a un élément minimum dans le support et que les x_i sont ordonnés et distincts (et $p_i > 0 \forall i$ ou $\forall i \leq n_0$ pour un certain $n_0 \in \mathbb{N}$).

Soit $\beta \in]0, 1[$:

$$\text{Alors } F^{(-1)}(\beta) = \begin{cases} x_1 & \text{si } 0 < \beta \leq p_1 \\ x_{i+1} & \text{si } \sum_{k=1}^i p_k < \beta \leq \sum_{k=1}^{i+1} p_k \end{cases}$$

b) S'il n'existe pas de + petit élément (minimisé).
on va plutôt écrire le support en indiquant par $\mathbb{Z}$: $\{x_k, k \in \mathbb{Z}\}$
(contrairement à l'énoncé): On suppose qu'ils sont distincts et ordonnés; i.e.
 $x_i < x_{i+1} \forall i \in \mathbb{Z}$ et que $p_i > 0 \forall i \in \mathbb{Z}$ ou $\forall i \leq n_0$ pour un certain $n_0 \in \mathbb{Z}$.

$$\text{Alors } F^{(-1)}(\beta) = x_{i+1} \text{ si } \sum_{k=-\infty}^i p_k < \beta \leq \sum_{k=-\infty}^{i+1} p_k$$